CITIZEN ASSIST IA

Assistente Inteligente de Filas de Atendimento

FIAP · Ciência da Computação · Turma 1CCPI · 2026

Disciplina: Arquitetura e Organização de Computadores | Professor: Sandro A. Ferraz

Integrantes: Rafael Gandolfi Gonçalves (RM 569036); Guilherme Miranda (RM 573107); Carlos Eduardo (RM 572949).

1. Introdução

O Citizen Assist IA é um sistema de gerenciamento de filas de atendimento desenvolvido com o microcontrolador ESP32 e simulado na plataforma Wokwi. O projeto registra a entrada e o atendimento de pessoas por meio de dois botões, exibe a quantidade de pessoas e o tempo estimado em um LCD e sinaliza filas curtas ou longas por LEDs.

A previsão de espera utiliza o algoritmo de inteligência artificial 1-NN (vizinho mais próximo), que compara a quantidade atual de pessoas com exemplos previamente armazenados. O ESP32 também transmite informações por Wi-Fi ao ThingSpeak, permitindo o acompanhamento por gráficos na internet. O projeto integra processamento, memória, dispositivos de entrada e saída e comunicação IoT.

2. Componentes utilizados e arquitetura

O ESP32 centraliza a leitura dos botões, o controle da fila, o cálculo do 1-NN e a atualização das saídas. A montagem foi desenvolvida no Wokwi.

Componente	Função
ESP32	Processamento e controle do sistema
Botões ENTRADA / ATENDER	Adicionam ou removem uma pessoa
LCD 16×2 I²C	Exibe quantidade e previsão de espera
LED verde / vermelho	Indicam fila menor que 8 / a partir de 8
Resistores	Limitam a corrente dos LEDs
Wi-Fi	Transmite os dados ao ThingSpeak

2.1. Conexões e fluxo de dados

ENTRADA: GPIO 18; ATENDER: GPIO 19; LED verde: GPIO 25; LED vermelho: GPIO 26; LCD I²C: SDA no GPIO 21 e SCL no GPIO 22. Ao pressionar um botão, o ESP32 atualiza a fila, calcula a previsão, atualiza LCD/LEDs e envia registros por HTTP ao ThingSpeak.

2.2. Diagramas do sistema

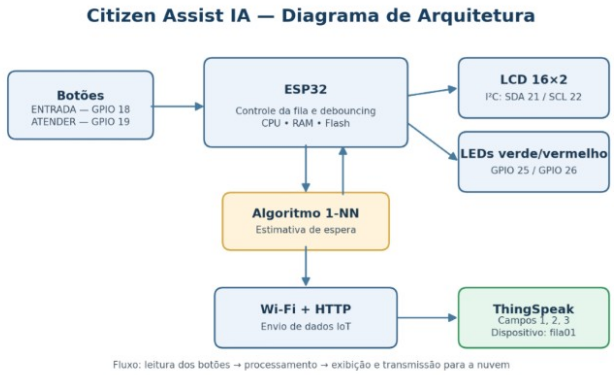


Figura 1 — Diagrama de arquitetura

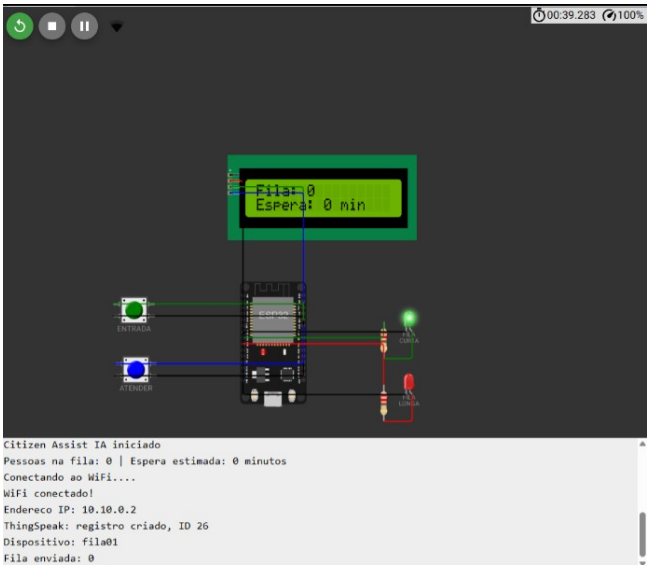


Figura 2 — Circuito no Wokwi

3. Funcionamento do ESP32 e algoritmo 1-NN

3.1. CPU, RAM e Flash

A CPU executa o programa, lê os botões, atualiza a fila, calcula a previsão e controla os periféricos. A RAM armazena temporariamente variáveis como quantidade de pessoas, previsão e controle dos envios. A memória Flash guarda o programa compilado, incluindo o 1-NN e a comunicação Wi-Fi, mesmo após o desligamento.

3.2. GPIO e I²C

Os GPIOs permitem receber sinais dos botões e controlar os LEDs. O protocolo I²C conecta o ESP32 ao LCD 16×2 usando SDA (dados, GPIO 21) e SCL (clock, GPIO 22), com endereço 0x27.

3.3. Algoritmo de inteligência artificial 1-NN

O algoritmo seleciona o exemplo com menor distância absoluta entre a fila atual (x) e uma quantidade conhecida (xi): d = |x − xi|. Em caso de empate, escolhe o exemplo com mais pessoas.

Pessoas na fila	0	2	4	6	8	10
Tempo estimado (min)	0	6	12	18	25	32

Exemplo: com 3 pessoas, a distância aos exemplos de 2 e 4 é 1; o desempate seleciona 4 pessoas, resultando em 12 minutos. A previsão é válida de 0 a 10 pessoas; acima disso, o LCD exibe “Fora da faixa”.

4. Comunicação IoT e testes do sistema

4.1. Integração com o ThingSpeak

O ESP32 utiliza a rede Wi-Fi do Wokwi para enviar dados ao ThingSpeak por requisições HTTP. O identificador do dispositivo é fila01, registrado no campo de status da transmissão. Os dados são publicados no canal público 3564819, com intervalo controlado de 16 segundos entre tentativas de envio.

Campo	Informação enviada
Field 1	Quantidade de pessoas na fila
Field 2	Tempo estimado de espera (minutos)
Field 3	Validade da previsão: 1 = válida; 0 = fora da faixa

Acima de 10 pessoas, o sistema envia Field 3 = 0 e não transmite uma estimativa numérica no Field 2. Os gráficos públicos permitem acompanhar as alterações e verificar a integração IoT.

4.2. Seis cenários de teste

Teste	Situação	Resultado observado
1	Inicialização com fila vazia	0 pessoas, 0 min; LED verde
2	Entrada de 4 pessoas	4 pessoas, 12 min; LED verde
3	Atendimento de uma pessoa	Fila 4 → 3; previsão 12 min
4	Atendimento com fila vazia	Operação ignorada; fila permanece em 0
5	Fila com 8 pessoas	25 min; LED vermelho
6	Fila com 11 pessoas	“Fora da faixa”; LED vermelho

4.3. Resultados obtidos

Os testes confirmaram a atualização correta da fila, a prevenção de valores negativos, o cálculo do 1-NN e a sinalização visual: LED verde abaixo de 8 pessoas e vermelho a partir de 8. Os registros do monitor serial e os gráficos do ThingSpeak comprovaram a transmissão IoT.

Wokwi: https://wokwi.com/projects/479712844167178241

ThingSpeak: https://thingspeak.mathworks.com/channels/3564819

5. Evidências e conclusão

5.1. Evidências de funcionamento no Wokwi

As capturas demonstram as leituras do LCD, o acionamento dos LEDs e os registros de comunicação no monitor serial.

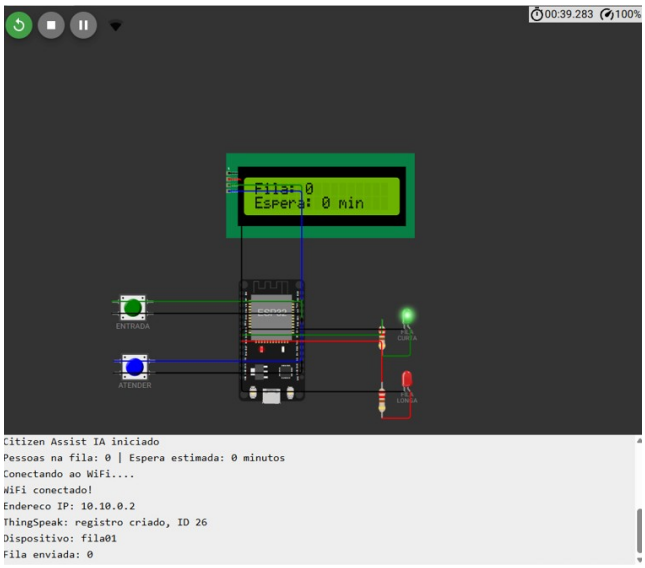


Figura 3 — Inicialização (0 pessoas)

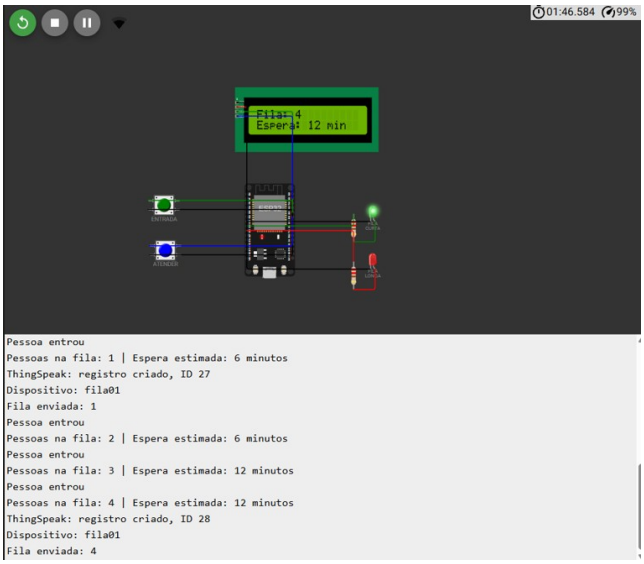


Figura 4 — Previsão 1-NN (4 pessoas)

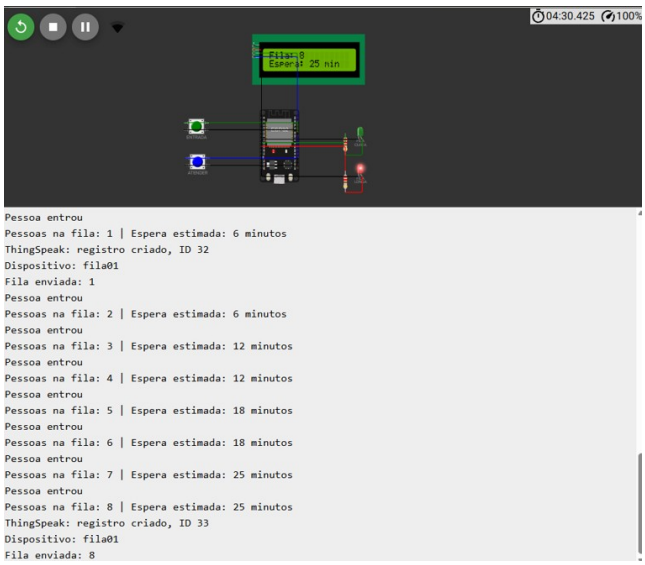


Figura 5 — Alerta de fila longa (8 pessoas)

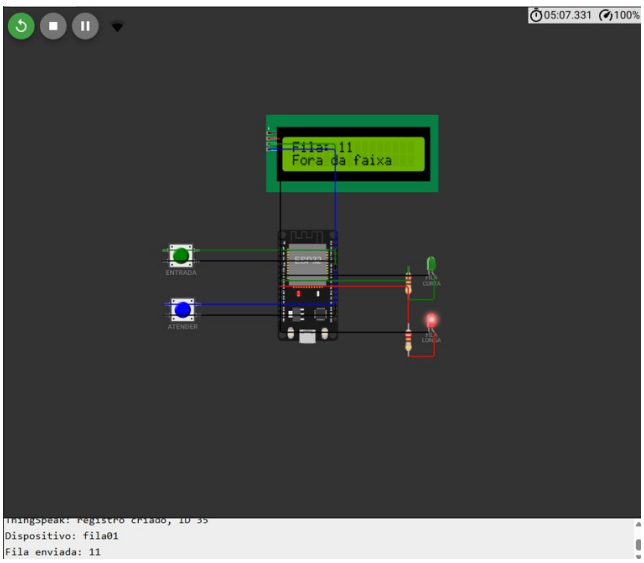


Figura 6 — Fora da faixa (11 pessoas)

5.2. Evidências da comunicação IoT

Os três gráficos abaixo foram obtidos no canal público do ThingSpeak e registram a quantidade de pessoas, o tempo estimado e a validade da previsão.

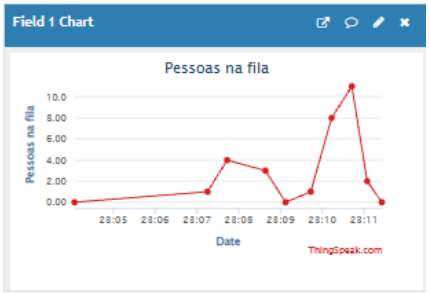


Figura 7 — Pessoas na fila

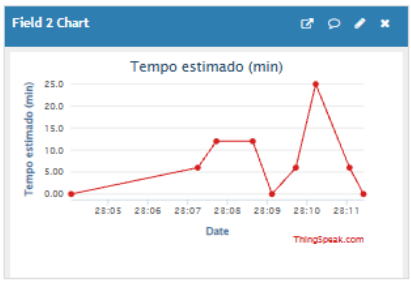


Figura 8 — Tempo estimado

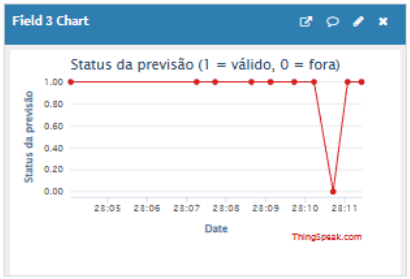


Figura 9 — Status da previsão

5.3. Conclusão

O Citizen Assist IA permitiu aplicar conceitos de arquitetura de computadores, sistemas embarcados, inteligência artificial e Internet das Coisas no gerenciamento de filas. O ESP32 processou entradas, controlou dispositivos e executou o algoritmo 1-NN, enquanto o Wi-Fi possibilitou o acompanhamento remoto no ThingSpeak.

Os testes demonstraram o funcionamento das principais funcionalidades: controle da fila, bloqueio de valores negativos, sinalização por LEDs e identificação de previsões fora da faixa. Assim, o projeto atingiu o objetivo de integrar hardware, software e comunicação IoT em uma solução funcional de monitoramento.

5.4. Links do projeto

Simulação Wokwi: https://wokwi.com/projects/479712844167178241

Canal ThingSpeak: https://thingspeak.mathworks.com/channels/3564819